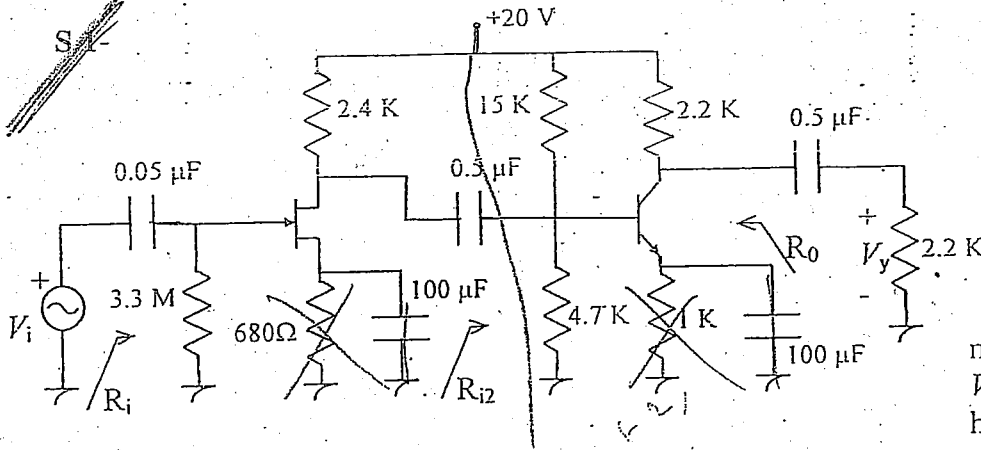




$$g_m = 2.6 \text{ mS}, \quad h_{fe} = \beta = 100, \quad h_{ie} = 0.65 \text{ k}\Omega$$

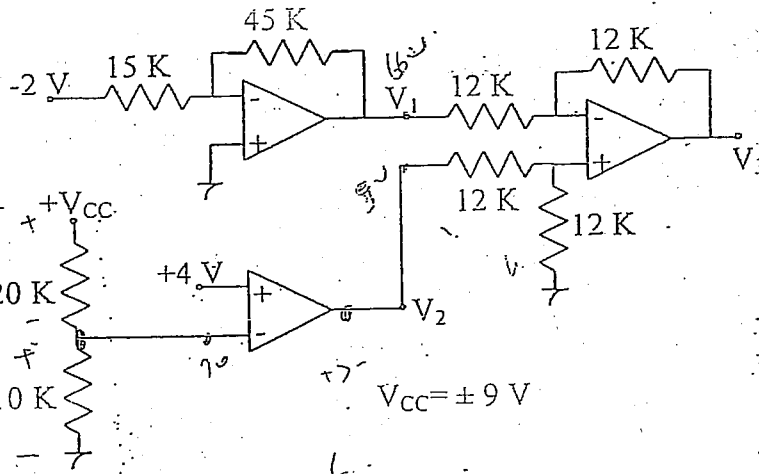
$$a) R_i = ?, R_{i2} = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$b) A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$$

c) Girişten tep. değeri  $V_i = 1 \text{ mV}$  olan AC sinyal uygulandığında  $V_o$  geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

$$V_o = A_v \cdot V_i$$

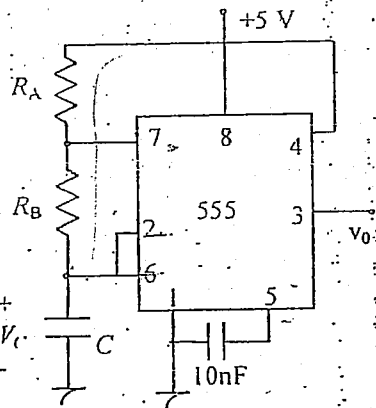
$$V_o = 627,841 \text{ mV} = 627,841 \text{ mV}$$



$$V_1 = ?, \quad V_2 = ? \text{ ve } V_3 = ?$$

$$6 \text{ V}, \quad 9 \text{ V}, \quad 3 \text{ V}$$

$$V_{CC} = \pm 9 \text{ V}$$



$$T_h = 1.2 \text{ ms}, \quad T_f = 0.6 \text{ ms} \text{ ise;}$$

$$a) C \leq 1 \mu\text{F} \text{ için } C = ?, R_A = ? \text{ ve } R_B = ?$$

$$b) V_C \text{ 'nin ve } V_O \text{ 'n şeklini ilk üç periyot için alt alta ölçekli olarak çiziniz.}$$

$$T_h = 0,7 (R_A + R_B) \cdot C = 1,2 \cdot 10^{-3} = 0,7 (R_A + R_B) \cdot 110^{-6}$$

$$R_A + R_B = 1,27 \text{ k}\Omega$$

$$T_{low} = 0,7 R_B \cdot C$$

$$T_{low} = 0,7 R_B \cdot 110^{-6} = 0,615 \cdot 10^{-3}$$

$$R_B = 0,35 \text{ k}\Omega \text{ } R_A \text{ bulunur}$$

a) Şekildeki devrede voltaj regülasyonunun nasıl yapıldığını  $R_L$  'nin ve  $V_i$  'nin değişmesini göz önüne alacak şekilde anlatınız.

b) Şekilde verilen regülasyon devresi ile anahtarlama modlu çalışan regülasyon devresi arasındaki farkları açıklayınız.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar dileriz.